

5.3.5 随机事件的独立性

尝试与发现

学校放假三天，甲、乙两名同学都打算去敬老院做志愿者，甲同学准备在三天中随机选一天，乙同学准备在前两天中随机选一天。记事件 A ：甲选的是第一天， B ：乙选的是第一天。

- (1) 直觉上，你觉得 A 事件是否发生会影响 B 事件发生的概率吗？
- (2) 求出 $P(A)$, $P(B)$, $P(AB)$ 的值，观察这三个值之间的关系。

尝试与发现中，如果用 (i, j) 表示甲选的是第 i 天，乙选的是第 j 天，则样本空间可以记为

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\},$$

共包含 6 个样本点。

又因为

$$A = \{(1, 1), (1, 2)\},$$

$$B = \underline{\hspace{1cm}},$$

所以，可以算出

$$P(A) = \underline{\hspace{1cm}}, P(B) = \underline{\hspace{1cm}}, P(AB) = \underline{\hspace{1cm}}.$$

一般地，当

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

时，就称事件 A 与 B **相互独立**（简称独立）。事件 A 与 B 相互独立的直观理解是，事件 A 是否发生不会影响事件 B 发生的概率，事件 B 是否发生也不会影响事件 A 发生的概率。

可以证明，如果事件 A 与 B 相互独立，则 $\bar{A}$ 与 B , A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立。

例 1 甲、乙两人各掷一个均匀的骰子，观察朝上的面的点数，记事件 A ：甲得到的点数为 2， B ：乙得到的点数为奇数。

- (1) 求 $P(A)$, $P(B)$, $P(AB)$ ，判断事件 A 与 B 是否相互独立；
- (2) 求 $P(\bar{A}B)$ 。

解 如果用 (i, j) 表示甲得到的点数为 i ，乙得到的点数为 j ，则样本空间可以记为

$$\Omega = \{(i, j) \mid i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

而且这个样本空间可用图 5-3-14 直观表示.

(1) 不难看出, 图 5-3-14 中, 橙色框中的点代表事件 A , 绿色框中的点代表事件 B .

因此, 可以算出

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, P(B) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}.$$

又因为 $AB = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5)\}$, 所以

$$P(AB) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

因为 $P(AB) = P(A)P(B)$, 所以 A 与 B 相互独立.

(2) 由 A 与 B 相互独立可知, $\bar{A}$ 与 B 也相互独立, 因此

$$P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B) = [1 - P(A)]P(B) = \left(1 - \frac{1}{6}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{5}{12}.$$

因为“ A 与 B 相互独立”是“ $P(AB) = P(A)P(B)$ ”的充要条件, 所以如果已知两个事件是相互独立的, 则由它们各自发生的概率可以迅速得到它们同时发生的概率. 在实际问题中, 我们常常依据实际背景去判断事件之间是否存在相互影响, 若认为事件之间没有影响, 则认为它们相互独立.

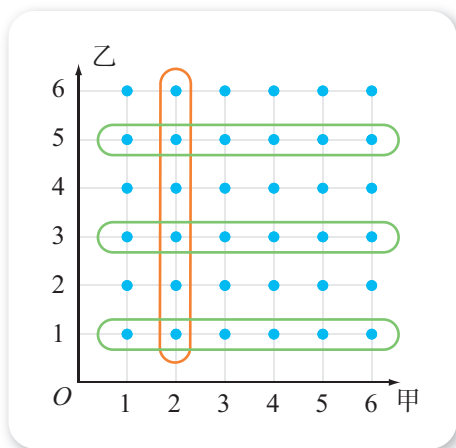


图 5-3-14

例 2 已知甲运动员的投篮命中率为 0.7, 乙运动员的投篮命中率为 0.8.

(1) 若甲、乙各投篮一次, 则都命中的概率为多少?

(2) 若甲投篮两次, 则恰好投中一次的概率为多少?

解 (1) 记事件 A : 甲投中, B : 乙投中, 因为 A 与 B 相互独立, 所以

$$P(AB) = P(A)P(B) = 0.7 \times 0.8 = 0.56,$$

即都命中的概率为 0.56.

(2) 记事件 A_i : 甲第 i 次投中, 其中 $i=1, 2$, 则

$$P(A_1) = P(A_2) = 0.7.$$

恰好投中一次, 可能是第一次投中且第二次没投中, 也可能是第一次没投中且第二次投中, 即

$$A_1\bar{A}_2 + \bar{A}_1A_2,$$

注意到 A_1 与 A_2 相互独立, 且 $A_1\bar{A}_2$ 与 $\bar{A}_1A_2$ 互斥, 因此

$$\begin{aligned} P(A_1\bar{A}_2 + \bar{A}_1A_2) &= P(A_1\bar{A}_2) + P(\bar{A}_1A_2) \\ &= P(A_1)P(\bar{A}_2) + P(\bar{A}_1)P(A_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= P(A_1)[1-P(A_2)] + [1-P(A_1)]P(A_2) \\ &= 0.7 \times (1-0.7) + (1-0.7) \times 0.7 \\ &= 0.42. \end{aligned}$$

两个事件相互独立的概念也可以推广到有限个事件, 即“ $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立”的充要条件是“其中任意有限个事件同时发生的概率都等于它们各自发生的概率之积”. 多个事件独立具有与两个事件独立类似的性质. 例如, 如果 A_1, A_2, A_3 相互独立, 则 $\overline{A_1}, A_2, A_3$ 也相互独立等.

例 3 某同学在参加一次考试时, 有三道选择题不会, 每道选择题他都随机选了一个答案, 且每道题他猜对的概率均为 $\frac{1}{4}$.

- (1) 求该同学三道题都猜对的概率;
- (2) 求该同学至少猜对一道题的概率.

解 记事件 A_i : 该同学第 i 题猜对了, 其中 $i=1, 2, 3$, 则

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{4}.$$

(1) 三道题都猜对可以表示为 $A_1 A_2 A_3$, 又因为 A_1, A_2, A_3 相互独立, 所以

$$P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}.$$

(2) “至少猜对一道题”的对立事件是“三道都猜错”, 后者可以表示为 $\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}$, 所以

$$P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}) = \left(1 - \frac{1}{4}\right)^3 = \frac{27}{64},$$

因此所求概率为

$$1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}.$$

应当注意的是, 例 3 的 (2) 也可不借助对立事件来求, 但那样的话会比较烦琐, 请读者自行尝试.

练习 A

- ① 掷一个均匀的骰子, 设事件 A 为“掷出的点数小于 4”, B 为“掷出 1 点或 6 点”, 判断事件 A 与 $\overline{B}$ 是否独立.
- ② 已知甲运动员的投篮命中率为 0.7, 若甲投篮两次, 则其两次都没投中的概率为多少?
- ③ 俗话说“三个臭皮匠, 顶个诸葛亮”, 从数学角度解释这句话的含义.

练习B

- ① 从一副不含大小王的 52 张扑克牌中，任意抽出一张来，设事件 A 为“抽到黑桃”， B 为“抽到 Q”，判断 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 是否相互独立.
- ② 已知甲运动员的投篮命中率为 0.7，若甲投篮两次，则其至少投中一次的概率为多少？
- ③ 用定义与概率的性质证明，当事件 A 与 B 相互独立时， $\bar{A}$ 与 B 也独立. (提示： $P(B) = P((\bar{A} + A)B) = P(\bar{A}B + AB) = P(\bar{A}B) + P(AB)$.)
- ④ 已知某人做某件事，成功的概率只有 0.1. 用计算器计算，如果他尝试 10 次，而且每次是否成功都相互独立，则他至少有一次成功的概率为多少 (精确到 0.01)？如果他尝试 20 次呢？如果要保证至少成功一次的概率不小于 90%，则他至少要尝试多少次？

- 1 $\{(1, 1), (2, 1), (3, 1)\}$ 2 $\frac{1}{3}$ 3 $\frac{1}{2}$ 4 $\frac{1}{6}$

习题5-3A

- ① 从 20 位同学中随机抽取一名，已知抽到男生的概率为 0.3，求这 20 位同学中有多少男生.
- ② 从 1, 2, 3, 4, 5 这 5 个数字中，任取两个数.
 - (1) 用合适的符号写出样本空间；
 - (2) 求两个数都是奇数的概率.
- ③ 将下列说法用概率的知识表达：
 - (1) 一位工程师说，他们厂制造的节能灯，1 000 个中平均有 950 个寿命不小于 10 000 h；
 - (2) 一位老农民说，十有八九要下雨了.
- ④ 某同学参加科普知识竞赛，需回答 3 个问题. 假设这名同学答对第一、二、三个问题的概率分别为 0.8, 0.7, 0.6，且各题答对与否相互之间没有影响. 求这名同学答对第一题、第三题且答错第二题的概率.
- ⑤ 已知某一天甲地降雨的概率是 0.2，乙地降雨的概率是 0.3，假定这一天两地是否降雨相互之间没有影响，求：
 - (1) 甲乙两地都降雨的概率；
 - (2) 甲乙两地都不降雨的概率.

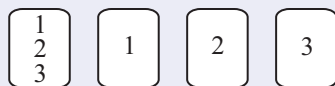
- 6 已知事件 A, B 相互独立, 且 $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{2}{3}$, 求 $P(A\bar{B})$ 及 $P(\bar{A}B)$.

习题5-3B

- 1 某市公租房的房源位于甲、乙两个片区. 设每位申请人只申请其中一个片区的房源, 且申请其中任一个片区的房源是等可能的, 现该市有 3 位申请人在申请公租房:
- (1) 用合适的符号写出样本空间;
 - (2) 求没有人申请甲片区房源的概率;
 - (3) 求每个片区的房源都有人申请的概率.
- 2 从 1, 2, 3, 4, 5, 6 这六个数字中, 每次任意取出一个数字, 有放回地取两次. 设事件 A 为“第一次取出的数字为 4”, B 为“两次取出的数字之和等于 7”.
- (1) 用合适的符号写出样本空间;
 - (2) 判断 A 与 B 是否相互独立.
- 3 掷两个均匀的骰子, 观察朝上的面的点数. 求点数之和为多少时概率最大.
- 4 某商场为了吸引大家, 规定: 购买一定价值的商品可以获得一张奖券, 奖券上有一个兑奖号码, 可以分别参加两次抽奖方式相同的兑奖活动. 已知甲有一张该商场的奖券, 且每次兑奖活动的中奖概率都是 0.05, 求:
- (1) 甲中两次奖的概率;
 - (2) 甲中一次奖的概率;
 - (3) 甲不中奖的概率.
- 5 已知事件 A, B 相互独立, 且 $P(AB) = \frac{1}{4}, P(\bar{A}B) = \frac{9}{16}$, 求 $P(A), P(B)$.

习题5-3C

- 1 已知事件 A, B 相互独立, 若事件 A 发生的概率为 p , 事件 B 发生的概率为 $1-p$, 试求 A 与 B 同时发生的概率的最大值.
- 2 有四张同样大小的卡片, 上面标有数字, 如图所示. 从这四张卡片中任抽一张, 令事件 A_i : “抽到卡片上有数字 i ”, $i = 1, 2, 3$, 试判断 A_1, A_2, A_3 是否相互独立.



(第 2 题)